

En todos los ejercicios:

- Usar las excepciones cuando lo considere necesario.
- Usar JUnit para realizar las pruebas oportunas.

Ejercicio 1

Clase que represente objetos de tipo Rectángulo, de forma que:

En el estado de cada objeto guardemos el ancho y el alto del mismo. Usaremos estos datos para construirlo.

Las acciones que podemos realizar con objetos de esta clase son:

- Cálculo del perímetro.
- Cálculo del área.
- Modificar alto y ancho.
- Dibujarlo (con *).
- Compararlo con otros.
- Devolver una copia del mismo en otro objeto (clonarlo).
- Transformar su estado a una cadena (toString()).

En esta versión ignoramos la posibilidad de dimensiones menor o igual a cero.

Ejercicio 2

Impresión de la quiniela de la jornada de fútbol (15 partidos) después de conocer los resultados.

Para ello vamos a utilizar dos matrices:

- Equipos: matriz bidimensional de cadenas de caracteres donde guardamos en cada columna el nombre de los equipos de cada partido. En la quiniela se indican 15 partidos.
- Resultados: matriz de enteros donde se indica el resultado. También tiene dos columnas, en la primera se guarda el número de goles del equipo que está guardado en la primera columna de la tabla anterior, y en la segunda los goles del otro equipo.

El programa ira pidiendo los nombres de los equipos de cada partido y el resultado del partido, guardará los datos donde corresponda y a continuación imprimirá la quiniela de esa jornada llamando a una función que recibirá ambas matrices.

Ejercicio 3

Crear una función que tome dos arrays como parámetros y devuelva un array que es el resultado de mezclar los números de ambos de forma alterna, se coge un número de a, luego de b, luego de a, etc. Los arrays a y b pueden tener longitudes diferentes; por tanto, si se terminan los números de un array se terminan de coger todos los que quedan del otro.

Efectúe las pruebas necesarias para chequear el comportamiento al pasar arrays de diferentes tamaños.

Test

1. Given that toLowerCase() is an aptly named String method that returns a String, and given the code:

```
public class Flipper {  
    public static void main(String[] args) {  
        String o = "-";  
        switch("RED".toLowerCase()) {  
            case "yellow":  
                o += "y";  
            case "red":  
                o += "r";  
            case "green":  
                o += "g";  
        }  
        System.out.println(o);  
    }  
}
```

What is the result?

- A. -
- B. -r
- C. -rg
- D. Compilation fails
- E. An exception is thrown at runtime

2. Given:

```
class Plane {  
    static String s = "-";  
    public static void main(String[] args) {  
        new Plane().s1();  
        System.out.println(s);  
    }  
    void s1() {  
        try { s2(); }  
        catch (Exception e) { s += "c"; }  
    }  
    void s2() throws Exception {  
        s3(); s += "2";  
        s3(); s += "2b";  
    }  
    void s3() throws Exception {  
        throw new Exception();  
    }  
}
```

What is the result?

- A. -
- B. -c
- C. -c2
- D. -2c
- E. -c22b
- F. -2c2b
- G. -2c2bc
- H. Compilation fails

3. Given:

```
try { int x = Integer.parseInt("two"); }
```

Which could be used to create an appropriate catch block? (Choose all that apply.)

- A. ClassCastException
- B. IllegalStateException
- C. NumberFormatException
- D. IllegalArgumentException
- E. ExceptionInInitializerError
- F. ArrayIndexOutOfBoundsException

4. Given:

```
public class Flip2 {
    public static void main(String[] args) {
        String o = "-";
        String[] sa = new String[4];
        for(int i = 0; i < args.length; i++)
            sa[i] = args[i];
        for(String n: sa) {
            switch(n.toLowerCase()) {
                case "yellow": o += "y";
                case "red":    o += "r";
                case "green":  o += "g";
            }
        }
        System.out.print(o);
    }
}
```

And given the command-line invocation:

Java Flip2 RED Green YeLLow

Which are true? (Choose all that apply.)

- A. The string rgy will appear somewhere in the output
- B. The string rgg will appear somewhere in the output
- C. The string gyr will appear somewhere in the output
- D. Compilation fails
- E. An exception is thrown at runtime

5. Given:

```
1. class Loopy {
2.     public static void main(String[] args) {
3.         int[] x = {7,6,5,4,3,2,1};
4.         // insert code here
5.         System.out.print(y + " ");
6.     }
7. }
8. }
```

Which, inserted independently at line 4, compiles? (Choose all that apply.)

- A. `for(int y : x) {`
- B. `for(x : int y) {`
- C. `int y = 0; for(y : x) {`
- D. `for(int y=0, z=0; z<x.length; z++) { y = x[z];`
- E. `for(int y=0, int z=0; z<x.length; z++) { y = x[z];`
- F. `int y = 0; for(int z=0; z<x.length; z++) { y = x[z];`